

Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos

RobertScience Data Analytics Consulting



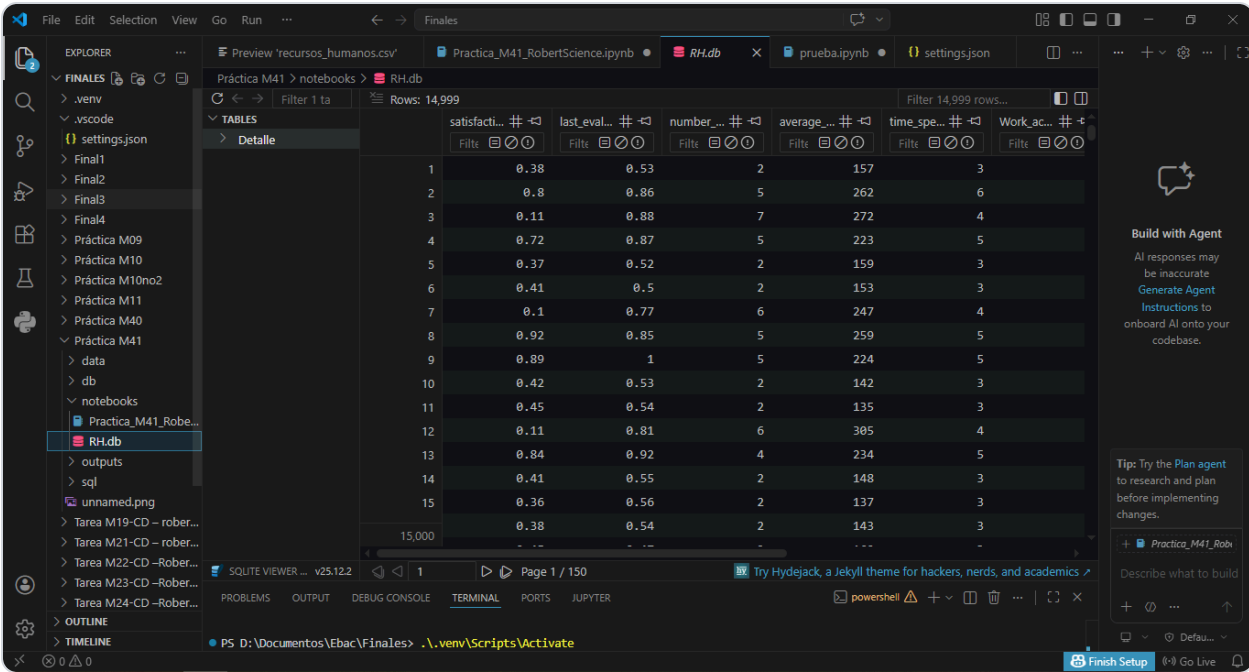
Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en la creación de una base de datos en SQLite a partir de un archivo CSV de recursos humanos, con el objetivo de analizar información relacionada con el comportamiento de los empleados dentro de una organización. Se aplican consultas SQL para obtener métricas de satisfacción, carga de trabajo, promociones y desempeño.



Base de Datos Creada

A continuación se muestran evidencias de la creación de la base de datos y la tabla **Detalle**, generada a partir del dataset original.



Estructura inicial de la base de datos

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD –Rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > RH.db

Filter 1 ta

Rows: 14,999

Filter 14,999 rows...

TABLES

Detalle

	satisfacti... #<1	last_eval... #<1	number... #<1	average... #<1	time_spe... #<1	Work_ac... #<1
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
14,985	0.4	0.56	2	148	3	
14,986	0.91	0.99	5	254	5	
14,987	0.85	0.85	4	247	6	
14,988	0.9	0.7	5	286	4	
14,989	0.46	0.55	2	145	3	
14,990	0.43	0.57	2	159	3	
14,991	0.89	0.88	5	228	5	
14,992	0.09	0.81	6	257	4	
14,993	0.4	0.48	2	155	3	
14,994	0.76	0.83	6	293	6	
14,995	0.4	0.57	2	151	3	
14,996	0.37	0.48	2	160	3	
14,997	0.37	0.53	2	143	3	
14,998	0.11	0.96	6	280	4	
14,999	0.37	0.52	2	158	3	
15,000						

SQLITE VIEWER v25.12.2

150

Page 150 / 150

Try Hydejack, a Jekyll theme for hackers, nerds, and academics

powerShell

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\..venv\Scripts\Activate

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

Practica_M41_Rob...

Describe what to build

Finish Setup

Go Live

Tabla Detalle con datos cargados

Evidencia del Análisis

Se presentan capturas del proceso de análisis realizado en el notebook, incluyendo consultas SQL y exploración de datos.

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD –Rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > Practica_M41_RobertScience.ipynb > M4

Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4

Conclusión

Generate

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Jupyter Variables

Outline

Python

Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python

Pipeline de datos utilizando Python y SQLite para el análisis de rotación de empleados.

RobertScience Data Analytics Consulting

Descripción del proyecto

El objetivo de esta práctica es construir una base de datos en SQLite a partir de un archivo CSV externo y realizar consultas SQL para analizar el comportamiento de los empleados.

Objetivos

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

powerShell

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\..venv\Scripts\Activate

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

Practica_M41_Rob...

Describe what to build

Finish Setup

Go Live

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD –Rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > Practica_M41_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4 > Conclusión

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Jupyter Variables Outline Python

- Cargar datos desde un archivo CSV
- Crear una base de datos SQLite
- Insertar datos en una tabla
- Ejecutar consultas SQL con filtros y agregaciones
- Analizar resultados

Tecnologías utilizadas

- Python 3.11
- Pandas
- SQLite3
- Jupyter Notebook

Abril 2026

Carga de datos

En esta sección se carga el archivo CSV que contiene información de empleados.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent

to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M41_Rob...

Describe what to build

+ + ... +

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD –Rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > Practica_M41_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4 > Conclusión

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Jupyter Variables Outline Python

El dataset incluye variables como nivel de satisfacción, evaluación, número de proyectos, horas trabajadas y estado de permanencia en la empresa.

```
import pandas as pd
import os

# Verificar ruta actual
print("Ruta actual:", os.getcwd())

# Ruta del archivo CSV
path = r"D:\Documentos\Ebac\Finales\Práctica M41\data\Cientifico de datos M41 recursos_humanos.csv"

# Cargar dataset
df = pd.read_csv(path)

print("Dataset cargado correctamente")
print("Dimensiones:", df.shape)

df.head()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent

to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M41_Rob...

Describe what to build

+ + ... +

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD – rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > Practica_M41_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4 > Conclusión

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Jupyter Variables Outline Python

Dataset cargado correctamente

Dimensiones: (14999, 10)

	satisfaction_level	last_evaluation	number_project	average_monthly_hours	time_spend_company	Work_accident	left	promo
0	0.38	0.53	2	157	3	0	1	
1	0.80	0.86	5	262	6	0	1	
2	0.11	0.88	7	272	4	0	1	
3	0.72	0.87	5	223	5	0	1	
4	0.37	0.52	2	159	3	0	1	

```
print("Columnas disponibles en el dataset:")
print(df.columns.tolist())
```

Columnas disponibles en el dataset:

['satisfaction_level', 'last_evaluation', 'number_project', 'average_monthly_hours', 'time_spend_company', 'Work_accide

Limpieza de datos: corrección de nombres de columnas

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

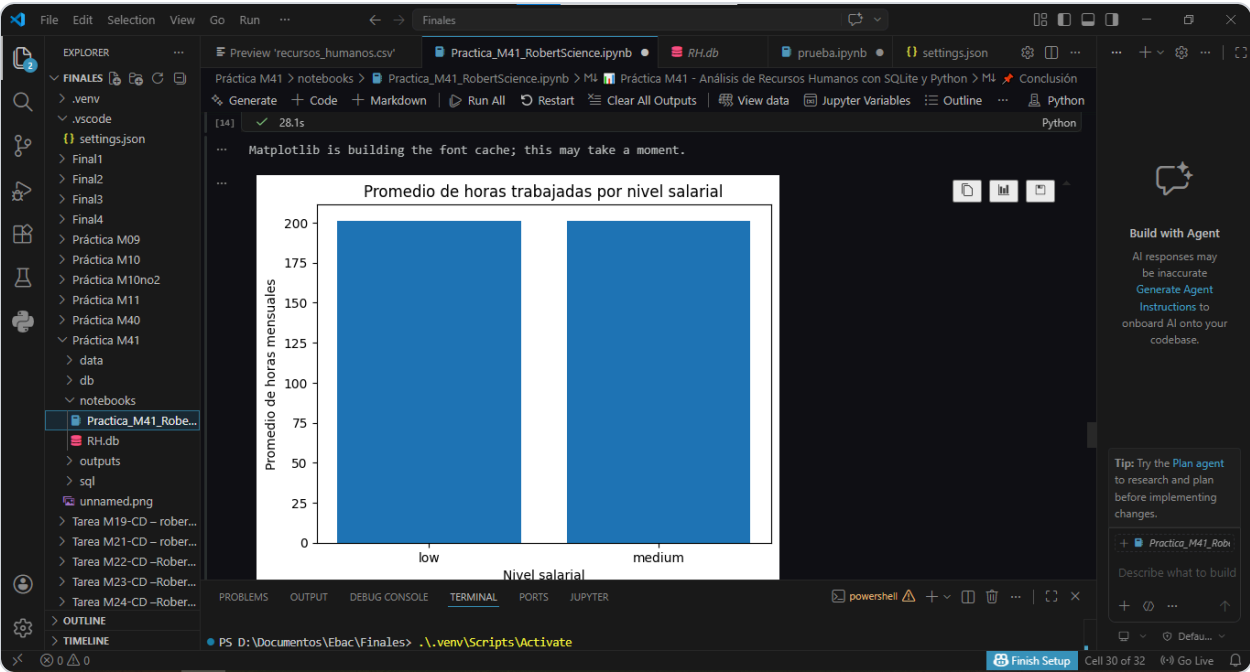
Tip: Try the Plan agent

to research and plan before implementing changes.

+ Practica_M41_Rob...

Describe what to build

+ + ... +



Interpretación del análisis

El gráfico muestra que el promedio de horas trabajadas es muy similar entre empleados con salario bajo y medio. Esto sugiere que la carga de trabajo no es un factor determinante en la diferenciación salarial dentro de la organización. Por lo tanto, podrían existir otros factores más relevantes, como el rol, la antigüedad o el desempeño, que influyen en la estructura salarial.

Empleados promovidos que abandonaron la empresa

Se identifican empleados que:

- Fueron promovidos en los últimos 5 años
- Abandonaron la empresa

```
query_3 = """
SELECT *
FROM Detalle
WHERE promotion_last_5years = 1
AND left = 1
"""

df_q3 = pd.read_sql_query(query_3, conn)
df_q3.head()
```

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\.venv\Scripts\Activate

Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4 - Conclusión

```
query_3 = """
SELECT *
FROM Detalle
WHERE promotion_last_5years = 1
AND left = 1
"""

df_q3 = pd.read_sql_query(query_3, conn)
df_q3.head()
```

	satisfaction_level	last_evaluation	number_project	average_monthly_hours	time_spend_company	Work_accident	left	prom
0	0.45	0.51	2	160	3	1	1	
1	0.79	0.59	4	139	3	0	1	
2	0.41	0.46	2	160	3	0	1	
3	0.11	0.79	6	292	4	0	1	
4	0.41	0.56	2	154	3	0	1	

★ Empleados con alta evaluación

Se extraen los emoleados con evaluación mavor o igual a 0.9.

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\.venv\Scripts\Activate

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD –Rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > Practica_M41_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4 > Conclusión

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Jupyter Variables Outline Python

Emppleados con una evaluación

Se extraen los empleados con evaluación mayor o igual a 0.9.

query_4 = """
SELECT *
FROM Detalle
WHERE last_evaluation >= 0.9
"""

df_q4 = pd.read_sql_query(query_4, conn)
df_q4.head()

[16] 0.4s Open 'df_q4' in Data Wrangler Python

	satisfaction_level	last_evaluation	number_project	average_monthly_hours	time_spent_company	Work_accident	left	prom
0	0.89	1.00	5	224	5	0	1	
1	0.84	0.92	4	234	5	0	1	
2	0.78	0.99	4	255	6	0	1	
3	0.09	0.95	6	304	4	0	1	
4	0.89	0.92	5	242	5	0	1	

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate

Finish Setup

Cell 30 of 32 Go Live

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

Practica_M41_Rob...

Describe what to build

+ + ... +

Default...

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD –Rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > Practica_M41_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4 > Conclusión

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Jupyter Variables Outline Python

Conclusión

Se construyó una base de datos en SQLite a partir de un archivo CSV y se realizaron consultas SQL para analizar el comportamiento de los empleados.

Los resultados permiten identificar patrones relevantes en la satisfacción, carga de trabajo y factores asociados a la rotación de personal.

Este ejercicio demuestra la utilidad de combinar Python y SQLite para el análisis eficiente de datos estructurados.

Este tipo de análisis puede servir como base para la toma de decisiones estratégicas orientadas a la retención de talento dentro de una organización.

Además, se aplicaron prácticas de limpieza y validación de datos, asegurando consistencia en los nombres de columnas y confiabilidad en los resultados obtenidos.

Generate + Code + Markdown

Validación final del proyecto

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate

Finish Setup

Cell 30 of 32 Go Live

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

Practica_M41_Rob...

Describe what to build

+ + ... +

Default...

EXPLORER

FINALES

.venv

.vscode

settings.json

Final1

Final2

Final3

Final4

Práctica M09

Práctica M10

Práctica M10no2

Práctica M11

Práctica M40

Práctica M41

data

db

notebooks

Practica_M41_Robe...

RH.db

outputs

sql

unnamed.png

Tarea M19-CD – rober...

Tarea M21-CD – rober...

Tarea M22-CD –Rober...

Tarea M23-CD –Rober...

Tarea M24-CD –Rober...

OUTLINE

TIMELINE

Preview 'recursos_humanos.csv'

Practica_M41_RobertScience.ipynb

RH.db

prueba.ipynb

settings.json

Práctica M41 > notebooks > Practica_M41_RobertScience.ipynb > M4 > Práctica M41 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite y Python > M4 > Conclusión

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Jupyter Variables Outline Python

Este ejercicio demuestra la utilidad de combinar Python y SQLite para el análisis eficiente de datos estructurados.

Este tipo de análisis puede servir como base para la toma de decisiones estratégicas orientadas a la retención de talento dentro de una organización.

Además, se aplicaron prácticas de limpieza y validación de datos, asegurando consistencia en los nombres de columnas y confiabilidad en los resultados obtenidos.

Validación final del proyecto

Base de datos creada correctamente

Inserción de datos exitosa

Consultas SQL ejecutadas correctamente

Análisis de satisfacción, carga laboral, promociones y evaluaciones completado

Este pipeline cumple con el flujo completo de análisis de datos con SQLite en Python.

conn.close()

[17] 0.0s Python

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS D:\Documentos\Ebac\Finales> .\venv\Scripts\Activate

Finish Setup

Cell 30 of 32 Go Live

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent

Instructions to onboard AI onto your codebase.

Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.

Practica_M41_Rob...

Describe what to build

+ + ... +

Default...



Conclusión

Este proyecto permitió desarrollar un flujo completo de análisis de datos desde la carga de información en CSV, su almacenamiento en una base de datos relacional y la ejecución de consultas SQL para la obtención de insights relevantes.

Se lograron identificar patrones importantes relacionados con la satisfacción laboral, carga de trabajo y rotación de personal, lo que permite apoyar la toma de decisiones basada en datos.